

Asignaturas > Agricultura sustentable (ASAS03)

Agricultura sustentable (ASAS03)

Versión: OF VIG. (PRIMAVERA 2024)

General

Visualizar

Bibliografía

Software

INACAP

Asignatura: Agricultura sustentable

Descripción de la Asignatura: Agricultura Sustentable, es una asignatura de carácter lectiva, perteneciente al área formativa de la especialidad, que tiene como propósito entregar herramientas teóricas y prácticas, relacionadas al manejo de los sistemas productivos agropecuarios, a partir de una metodología de gestión sostenible con los recursos biofísicos, económicos, y sociales, mediante actividades que permitan al estudiante orientarse a la producción de calidad y así lograr un rendimiento que cumpla con los requerimientos de los clientes.

Horas Totales: 72

Horas Presenciales: 72

Horas Online: 0

Objetivos Generales

Unidades de Aprendizaje:

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HORAS		
	PRESENCIALES	ONLINE	TOTALES
Desarrollo sostenible y agricultura	20	0	20
Agricultura sustentable	18	0	18
Sustentabilidad en la empresa	20	0	20
Evaluación		14	

Docente Elaborador:

- Ana Navarro Villarroel

Asesor de Diseño Curricular:

- Claudia Lagos Mendez

1 . Desarrollo sostenible y agricultura | Horas de la Unidad: 20 | Horas Presenciales: 20 | Horas Online: 0

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
1.1 Fundamenta las bases del desarrollo productivo de manera sustentable, a partir de enfoques y métodos creativos relacionados a las dimensiones que se vinculan a la mantención del equilibrio del medio.	1.1.1 Plantea el origen y significado de los conceptos de sustentabilidad y desarrollo sostenible, a partir del reciente incremento de la vulnerabilidad de los sistemas naturales.	- Concepto de sustentabilidad. - Concepto de desarrollo sustentable - Origen del concepto de desarrollo sostenible - Elementos básicos del desarrollo sustentable: • Dimensión ambiental. • Dimensión social. • Dimensión económica. - Integración de los componentes en el desarrollo sustentable.
	1.1.2 Analiza factores y características que permita articular el bienestar social con el medio ambiente y la economía del medio, conforme al desarrollo sostenible de los sistemas en equilibrio.	
	1.1.3 Utiliza los recursos académicos y/o profesionales (investigaciones, herramientas de análisis, cálculos, entre otros) para propones alternativas de solución o acciones factibles e innovadoras.	
1.2 Argumenta las razones del desarrollo de alternativas productivas agropecuarias sustentables, a partir del impacto ambiental que deriva de la agricultura tradicional.	1.2.1 Justifica el nivel de sustentabilidad existente en un sistema productivo, de acuerdo a indicadores agropecuarios específicos de medición.	- Racionalización de los subsidios energéticos que ingresan a los agroecosistemas. - Indicadores de sostenibilidad: • Uso de tierra • Uso del agua • Emisiones y energía • Pérdidas de suelo • Flujo de carbono • Uso de fertilizantes • Emisión de gases de efecto invernadero - Prácticas de agricultura tradicional que causan efectos negativos en la sostenibilidad de los recursos. - Origen y desarrollo de la agricultura sustentable - Impactos ambientales, sociales y económicos de la producción agrícola y ganadera. • Agricultura Ecológica • Agricultura Biológica • Agricultura de Precisión • Agricultura Orgánica • Agricultura Integrada
	1.2.2 Compara los sistemas productivos agropecuarios tradicionales y sustentables, de acuerdo al tipo de manejo de recursos y nivel de impacto en la economía, medioambiente y sociedad.	
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
El alumno, plantea el origen y significado del concepto de desarrollo sostenible y las características de uno de los tres pilares que rigen el concepto de sustentabilidad, a través de una presentación grupal y la posterior entrega de un informe.		
El alumno, discute temas ligados a los efectos que se generan a partir de los manejos productivos agropecuarios tradicionales y los manejos productivos sustentables, además de las prácticas que causan efectos en la posterior sostenibilidad de recursos productivos, a través de un foro de discusión grupal.		
El alumno observa y concluye en salida a terreno sobre los alcances de la agricultura sustentable a nivel nacional: Rubros en los que está más desarrollada y probables causas de ello.		

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
2.1 Evalúa las interacciones de los distintos componentes bióticos y abióticos que forman parte de la integración y sinergia de los agroecosistemas, utilizando enfoques y métodos creativos relativos a los principios agroecológicos.		• Concepto de ecología. • Concepto de poblaciones. • Concepto de comunidades. • Dinámica de comunidades y poblaciones. • Mezcla de cultivos (policultivos y rotaciones). • Incorporación de árboles frutales o forestales (sistemas agroforestales). • Incorporación de animales (ganado mixto, mezclas cultivo-ganado). • Integración de piscicultura (estanques de peces). • Incorporación de vegetación de apoyo (abono verde, mulch). • Incorporación de diversidad genética (multilíneas, mezclas de variedades o razas). • Exploración de raíces a diferentes profundidades en el perfil del suelo. • Utilización diferencial de nutrientes • Utilización diferencial de intensidades de luz y humedad del aire • Adaptabilidad diferencial a heterogeneidad edáfica y microclimática • Susceptibilidad o tolerancia diferencial a plagas, enfermedades y malezas. • Producción de sustancias químicas para estimular componentes deseados y suprimir componentes indeseados (sustancias aleloquímicas, repelentes) • Producción y movilización de nutrientes (micorrizas, fijación de nitrógeno) • Producción de biomasa para alimento, abono verde o mulch • Raíces profundas que recuperan y reciclan nutrientes • Promoción de insectos benéficos y antagonistas mediante adición de diversidad y materia orgánica • Promoción de biología del suelo por adición de materia orgánica y excreciones radiculares.
	2.1.1 Representa de manera gráfica, los niveles de integración y diversificación de elementos que componen distintos agroecosistemas, conforme a sus características productivas.	
	2.1.2 Demuestra las complementariedades de los elementos que forman parte de sistemas agroecológicos, de acuerdo la dinámica del entorno productivo.	
	2.1.3 Argumenta la relevancia productiva de las diferentes interacciones sinérgicas que ocurren en agroecosistemas, a partir de la dinámica de sus componentes bióticos y abióticos.	
	2.1.4 Evalúa en equipo de trabajo, alternativas de solución o acciones, innovadoras y viables, proponiendo pasos a seguir y planteando criterios para tomar decisiones.	
2.2 Fundamenta los principios del manejo sustentable de recursos de agroecosistemas, conforme a las interacciones y características productivas de las explotaciones agropecuarias.		• Diversificación vegetal y animal a nivel de especies • Balance de flujo de nutrientes del suelo • Condiciones edáficas óptimas para el crecimiento de cultivos (incorporación de rastrojos, uso de guano, cero labranza). • Biología de suelos • Provisión de cobertura de suelo para conservación de suelo y agua • Manejo del agua • Manejo de fertilizantes • Manejo de gases invernadero • Manejo de microclima • Creación de microclimas favorables o desfavorables • Control de erosión • Reciclaje de nutrientes • Control de humedad y ambiente • Minimización de pérdidas por patógenos por el estímulo de fauna benéfica, antagonistas y alelopatía • Interacción planta-planta, planta-animal y animal-animal.
	2.2.1 Propone metodologías de manejo de recursos, que optimicen la sostenibilidad del medio, conforme a la productividad de los distintos sistemas agroecológicos.	
	2.2.2 Promueve tecnologías de producción estable y metodologías específicas de minimización de pérdidas y de conservación de recursos, a través del uso de prácticas preventivas y adaptables al medio ambiente.	
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
El alumno, expone ante sus compañeros, los principales elementos que componen el medio ambiente, a partir de la integración de conceptos agroecológicos que explican la dinámica de comunidades y poblaciones, además de sus interacciones con el medio, a través de una demostración didáctica grupal guiada por el docente.		

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS
El alumno, da solución a una problemática entregada por el docente, en la que propone de manera grupal, un sistema de manejo productivo, para que las empresas, mejoren la calidad de los procesos, conforme a un sistema de manejo sustentable.

3 . Sustentabilidad en la empresa | Horas de la Unidad: 20 | Horas Presenciales: 20 | Horas Online: 0

^

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
3.1 Planifica la implementación de medidas y estrategias relacionadas a la gestión de cambio hacia un sistema productivo sustentable, utilizando enfoques y métodos creativos, relacionados con las características de la empresa y su entorno.	3.1.1 Argumenta la relevancia del uso de los factores internos de la organización de la empresa, conformes al desarrollo eficiente y sostenible de la producción. 3.1.2 Propone una metodología para gestionar el cambio hacia la sostenibilidad de la empresa agropecuaria, conforme a las normativas que forman parte de los factores externos de la transición. 3.1.3 Identifica alternativas de solución o acciones innovadoras y pertinentes al ámbito académico o de su profesión, de acuerdo a las necesidades o desafíos planteados.	- Liderazgo - Organización - Capacitación - Tecnología - Comunicación efectiva - Dificultades en la gestión de cambio - Análisis FODA. - Planificación estratégica. - Indicadores de gestión. - Indicadores de resultado - Estrategias de innovación y desarrollo. - ISO 14000 - Normas sobre Sistemas de Gestión Medioambiental - Normas sobre Evaluación y Auditoria Medioambiental - Normas de inocuidad de alimentos
3.2 Fundamenta la relevancia de los marcos políticos e institucionales con los que deben contar las empresas, conforme a los beneficios que entregan al desarrollo de un sistema productivo sustentable.	3.2.1 Justifica el desarrollo de sistemas agrosustentables con la integración de instrumentos de política económica e institucional, considerando los elementos que participan de los procesos de los sistemas. 3.2.2 Argumenta las ventajas que genera la adopción de normas relativas a la gestión sustentable en las empresas agropecuarias, de acuerdo a los beneficios cuantitativos y cualitativos que derivan de esta práctica.	- Desarrollo y difusión de tecnologías - Políticas agrarias compatibles - Mercados - Incentivos justos - Contabilidad de costes ambientales - Estabilidad política - Cambios institucionales y organización social - Desarrollo de recursos humanos y capacidades locales - Investigación. - Beneficios internos - Imagen. - Utilización de recursos. - Eficiencia. - Comunicación - Calidad. - Seguridad. - Confianza - Demostración de capacidad. - Acceso al capital. - Transferencia de tecnología. - Beneficios externos - Accesos a mercados - Imagen ante mercados - Satisfacción de clientes. - Relación con autoridades competentes - Incentivos fiscales - Relación con comunidades cercanas. - Conservación del medio ambiente. - Beneficios en la agroindustria - Permanencia - Reciclaje de desechos de origen vegetal y animal - Acceso a nuevos mercados - Acceso a fuentes de financiamiento nacionales e internacionales, públicas y privadas. - Demanda de productos - Manejo de imagen - Costos - Ahorro en consumo de energía.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS
El alumno, categoriza los principales problemas ambientales que afectan a una empresa y su entorno, además de plantear una metodología para gestionar el cambio hacia la sostenibilidad, a través del desarrollo grupal de un caso entregado por el docente.
El alumno en pequeños grupos trabajan sobre problema o suceso real en el contexto de la sustentabilidad con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos y reflexionar.

Estrategias Metodológicas:

Unidad aprendizaje 1: Desarrollo sostenible y agricultura

Investigación bibliográfica

Foros de discusión

- Salida a terreno
- Unidad aprendizaje 2: Agricultura sustentable
- Demostraciones
- Aprendizaje basado en problemas (abp)
- Unidad aprendizaje 3: Sustentabilidad en la empresa
- Método de caso
- Foros de discusión

Sistema de Evaluación:

A continuación encontrará las orientaciones asociadas a tres propósitos evaluativos: Evaluación diagnóstica (ED), Evaluación formativa (EF) y Evaluación sumativa (ES). Las dos primeras contienen elementos sugeridos que contribuyen a mejorar los resultados de aprendizaje, porque permiten al docente observar el avance de sus estudiantes en distintos momentos, y en consecuencia, tomar decisiones respecto de mejoras y apoyos para el logro de los aprendizajes.

La Evaluación sumativa debe realizarse según lo estipulado en este programa de asignatura, donde el 80% de la ponderación parcial de las evaluaciones sumativas corresponde a las mínimas obligatorias, de acuerdo al Reglamento Académico, y el 20% restante, queda a libre disposición del docente que ejecuta la asignatura en aula.

Dependiendo del nivel de desempeño que observe y/o verifique el docente (resultados en las primeras evaluaciones formativas y/o sumativas), además de retroalimentar oportunamente, puede proveer a sus estudiantes de más instancias evaluativas u oportunidades de demostrar su nivel de desempeño. Para ello puede parcializar una o más evaluaciones sumativas, establecidas como mínimas obligatorias, manteniendo su ponderación dentro del 80%, y parcializar el 20% de libre disposición.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA (ED)

Se sugiere que al inicio de la asignatura se realice una evaluación diagnóstica que permita conocer y valorar los conocimientos y/o desempeños previos del alumno. La evaluación considera la aplicación de un instrumento a definir por el docente y la valoración porcentual de acuerdo a un indicador de logro definido (se recomienda considerar el 60% de logro como indicador). La información recogida le permitirá tomar decisiones relacionadas con la planificación, las estrategias metodológicas y de evaluación de las sesiones de aula.

EVALUACIÓN FORMATIVA (EF)

Unidad de Aprendizaje	Nº Evaluación	Criterios de Evaluación	Instancias Evaluativas		Instrumentos de Evaluación		Evidencias Sugeridas
1	EF1	1.1.3 - Utiliza los recursos académicos y/o profesionales (investigaciones, herramientas de análisis, cálculos, entre otros) para propones alternativas de solución o acciones factibles e innovadoras.	Foros de Discusión	de	Pauta de cotejo	de	Opinión y/o argumentación del alumno
		1.2.1 - Justifica el nivel de sustentabilidad existente en un sistema productivo, de acuerdo a indicadores agropecuarios específicos de medición.					
		1.2.2 - Compara los sistemas productivos agropecuarios tradicionales y sustentables, de acuerdo al tipo de manejo de recursos y nivel de impacto en la economía, medioambiente y sociedad.					
2	EF2	2.1.1 - Representa de manera gráfica, los niveles de integración y diversificación de elementos que componen distintos agroecosistemas, conforme a sus características productivas.	Demostraciones		Pauta de cotejo	de	Ejecución de un proceso
		2.1.2 - Demuestra las complementariedades de los elementos que forman parte de sistemas agroecológicos, de acuerdo la dinámica del entorno productivo.					
		2.1.3 - Argumenta la relevancia productiva de las diferentes interacciones sinérgicas que ocurren en agroecosistemas, a partir de la dinámica de sus componentes bióticos y abióticos.					
		2.1.4 - Evalúa en equipo de trabajo, alternativas de solución o acciones, innovadoras y viables, proponiendo pasos a seguir y planteando criterios para tomar decisiones.					

3	EF3	3.1.1 - Argumenta la relevancia del uso de los factores internos de la organización de la empresa, conformes al desarrollo eficiente y sostenible de la producción.	Método de caso	Escala de apreciación	Informe de diagnóstico, análisis y resultado
		3.1.2 - Propone una metodología para gestionar el cambio hacia la sostenibilidad de la empresa agropecuaria, conforme a las normativas que forman parte de los factores externos de la transición.			
		3.1.3 - Identifica alternativas de solución o acciones innovadoras y pertinentes al ámbito académico o de su profesión, de acuerdo a las necesidades o desafíos planteados.			

Total de EF Sugeridas 3

EVALUACIÓN SUMATIVA (ES)

Unidad de Aprendizaje	Nº Evaluación	Criterios de Evaluación	Instancias Evaluativas	Instrumentos de Evaluación	Evidencias Sugeridas	% Parcial	% Total
-----------------------	---------------	-------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------	-----------	---------

1	ES1	1.1.1 - Plantea el origen y significado de los conceptos de sustentabilidad y desarrollo sostenible, a partir del reciente incremento de la vulnerabilidad de los sistemas naturales.	Salidas terreno	a	Pauta cotejo	de	Guía resuelta	75%	100%
		1.1.2 - Analiza factores y características que permita articular el bienestar social con el medio ambiente y la economía del medio, conforme al desarrollo sostenible de los sistemas en equilibrio.	Investigación bibliográfica		Escala de apreciación	de	Informe	20%	
		2.2.1 - Propone metodologías de manejo de recursos, que optimicen la sostenibilidad del medio, conforme a la productividad de los distintos sistemas agroecológicos.	Demostraciones		Rúbrica		Ejecución de un proceso		
2	ES2	2.2.2 - Promueve tecnologías de producción estable y metodologías específicas de minimización de pérdidas y de conservación de recursos, a través del uso de prácticas preventivas y adaptables al medio ambiente.	Aprendizaje Basado en Problemas	en	Rúbrica		Informe	25%	
							Autoevaluación y/o coevaluación sobre del desempeño		

3	ES3	3.2.1 - Justifica el desarrollo de sistemas agrosustentables con la integración de instrumentos de política económica e institucional, considerando los elementos que participan de los procesos de los sistemas.					
		3.2.2 - Argumenta las ventajas que genera la adopción de normas relativas a la gestión sustentable en las empresas agropecuarias, de acuerdo a los beneficios cuantitativos y cualitativos que derivan de esta práctica.	Método de caso	Rúbrica	Informe de diagnóstico, análisis y resultado	35%	
Total de ES Mínimas Obligatorias		3			Porcentaje para evaluaciones establecidas por el docente de aula		20%
					Examen		25%

Perfil Docente:

PREFERENCIA	TÍTULO PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	EXPERIENCIA DOCENTE	EXPERIENCIA PROFESIONAL
0	Profesional del área de Silvoagropecuario	Licenciado	0	5
0	Profesional del área de Silvoagropecuario	Licenciado	0	2
0	Profesional del área de Silvoagropecuario	Licenciado	0	3
0	Técnico Nivel Superior del área de Silvoagropecuario		0	5
Observación	De preferencia, profesional del área agropecuaria, con conocimientos y experiencia en proyectos productivos sustentables y temas de gestión en producción sustentable.			